3.2.1 심폐소생술 관리			
규 정 번 호	3.2.1	제 정 일	
관 련 인증기준	3.2.1 심폐소생술 관리	최근 개정일	
담 당 부 서	진료부, 간호부	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거			

▣ 목적 (Purpose)

양질의 심폐소생술을 보장할 수 있는 규정을 수립하며 직원들이 이를 숙지하여 일관성 있고 능숙하게 대처할 수 있도록 관리한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 심폐소생술 : 자발 순환이 정지된 환자에게 자발 순환이 유지 또는 회복되도록 시행하는 흉부압박, 인공호흡, 투약 등의 처치

▣ 정책 (Policy)

1. 심폐소생술에 대한 규정이 있다.
2. 심폐소생술이 요구되는 환자 발생 시 적절하게 대처한다.
3. 심폐소생술을 위한 필요물품 및 의약품을 관리한다.
4. 적시에 제세동기를 사용할 수 있다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 심폐소생술은 보호자의 동의여부에 따라 시행여부를 결정한다.

 가. '적극적치료거부동의서(Do Not Resuscitate, DNR)'를 작성한 경우에만 심폐소생술(Cardiopulmonary resuscitation, CPR) 없이 존엄한 죽음을 맞이하도록 진료하기로 하며, 동의서를 작성하지 아니한 경우에는 응급상황이 발생할 경우 CPR을 시행하도록 한다.

 나. '적극적치료거부동의서(DNR)'를 작성한 경우 관련 직원들이 공유할 수 있도록 전자의무기록(EMR)의 화면(관심구분)에 "DNR"로 명시하고, 환자인식밴드에는 'DNR' 스티커를 붙인다.

2. 심폐소생술이 요구되는 환자 발생 시 대처방법

 가. 의식이 없고 심폐소생술이 필요한 환자가 발생 시 환자인식밴드의 'DNR' 스티커를 확인하여 심폐소생술 금지(DO Not Resuscitate, DNR) 여부를 확인한다.

 나. 연락체계

  1) 비상체계 활성화 방법(원내방송 요청)

   가) 원내번호 900번으로 전화하여 응급 방송 의뢰

    ※ 약속멘트 : "CPR + 발생장소" 순으로 2회 방송

나) 진료시간 이외(야간 및 공휴일)에는 즉시 유선으로 당직의사에게 알린다.

다. 대응체계

1) 의료진의 역할분담

가) 의료인으로 구성하며, 이 중 반드시 의사가 포함되어야 한다.

나) 심폐소생술 팀은 팀 리더(담당의사)와 팀원(간호사)으로 구성한다.

다) 각 부서의 응급 박스에는 심폐소생술을 시행할 수 있는 필요물품 및 의약품을 적절히 구비하고 상황 발생 시 즉시 사용할 수 있도록 구비되어야 한다.

라) CPR의 종결은 의사가 결정하며, CPR 종료 후에는 반드시 CPR시작 및 종료시간, 대상 환자상태 등을 의무기록에 작성한다.

마) 간호인력(간호사, 간호조무사)은 다수가 수행하므로 도착순으로 간호사는 간호인력 1, 간호조무사는 간호인력 2, 그 외 간호인력으로 구분된다.

역할 분담	의사	한의사	간호인력1	간호인력2	그 외 간호인력
팀 리더	O	O	X	X	의사 및 간호 인력 1, 2의 지시하에 수행한다.
의약품, 검사처방	O	X	X	X	
환자상태감시(의식상태)	O	O	O	O	
흉부압박	O	O	O	O	
인공호흡(Bag mask)	O	O	O	O	
기관내삽관	O	X	X	X	
자동제세동(AED)	O	O	O	O	
CPR관련 구두/전화 처방 기록	O	O	O	X	
투약	O	X	O	X	
물품조달	O	O	O	O	

※ 권한 – O : 해당항목 수행가능 / X : 수행 불가능

2) 심폐소생술 방법

가) 표준 심폐 소생술 : 최초 심정지 환자 발견 시 [대한심폐소생협회 및 질병관리청의 한국심폐소생술 가이드라인]에 따라 발견자는 가슴압박소생술과 표준 심폐소생술(인공호흡 포함)을 한 경우에 생존율 차이는 없다고 알려진 바 가슴압박소생술로만 가능하다.

나) 비말 감염 등 감염 또는 감염 의심환자의 심폐소생술 : [대한심폐소생협회 및 질병관리청의 한국심폐소생술 가이드라인]에 따라 감염 또는 감염 의심환자의 심폐소생술 시 가슴압박과 심폐소생술이 에어로졸의 생성을 유발하여 감염전파의 위험을 증가 시킬수 있으므로 의료인 구조자는 마스크,장갑,긴팔 가운, 고글을 포함한 적절한 개인 보호구를 착용하길 제안하며 제세동이 필요한 경우에는 감염전파에 유의 하면서 적극적으로 시행한다.

발견자 초기대응 (표준 심폐소생술)	가슴압박 심장마사지 실시 (속도 : 분당 100-120회 / 깊이 : 5Cm)		※ 비상체계에 따라 심폐소생술 팀이 도착하기 전까지 실시한다.
심폐소생술 팀	**C**	흉골 압박 심장마사지 실시 (횟수 : 30회 / 속도 : 분당 100-120회 / 깊이 : 5Cm)	※ 필요 시 보호구를 착용하며 인공호흡은 Ambu-bag을 사용한다.
	A	기도의 확보	
	B	Ambu-bag으로 호흡 불어넣기 (인공호흡 : 2회)	

3) 필요 시 외부 의료기관으로 이송 전 환자 관리

가) 심폐소생이 되지 않았거나, 심폐소생은 되었으나 본원에서 실시 하지 않는 치료가 필요하다 담담당의가 판단한 경우 [2.1.4 퇴원 및 전원 절차] 규정에 따라 전원을 실시한다.

나) 외부 의료기관으로 이송 전 까지 담당의 판단에 따라 필요한 처치를 실시하여 환자를 관리한다.

(1) 수액 공급을 위한 말초정맥관을 확보한다.

(2) 산소포화도를 측정하여 필요 시 산소를 공급한다.

(3) 심박수, 혈압 등 모니터링을 위해 환자감시장치(EKG)를 부착한다.

3. 심폐소생술 대비체계

가. 필요물품 구비 및 관리

1) Laryngoscope, Endotracheal tube, Stylet, Ambu bag 등은 구비하여 Emergency Cart(Box)에 보관한다.

2) Laryngoscope, Endotracheal tube, Ambu bag 는 멸균된 일회용 제품을 사용한다.

3) Laryngoscope blade의 불빛이 들어오는지 작동점검을 실시한다.

4) 필요물품은 응급상황 시 즉각 사용을 위하여 매일 1회 점검하여 Emergency Cart(Box) 관리대장에 기록한다.

나. 의약품 구비 및 관리

1) 응급의약품의 목록 선정을 위해 약물위원회에서 종류 및 수량을 매년 검토한다.

2) 간호사는 매일 1회 목록과 수량 일치여부, 유효기간, 미개봉 여부를 확인하고 매월 1일응급의약품을 봉인지를 개봉하여 의약품 종류, 수량, 유효기간을 체크리스트를 이용하여 점검한다.

3) 응급의약품 봉인지를 개봉하여 점검 후 봉인일자, 봉인자, 봉인번호를 기록하여 재봉인하며 개봉된 봉인지는 봉인지 관리대장에 붙여 관리한다.

4) 약제과에서는 Emergency box 보유부서를 분기 1회 방문하여 Emergency box의 의약품 목록, 수량, 유효기간을 점검한다.

4. 제세동기 구비 및 관리

가. AED(자동심장충격기)

1) 입원 및 진료 영역에서는 4분 이내 사용할 수 있는 거리에 비치한다.

2) 의료기기담당자는 부속물품(배터리, 패드 등) 구비 및 항상 충전 여부를 확인하여 언제든지 사용할 수 있도록 관리하여야 한다.
3) 제세동기 보유 부서는 사용가능 여부 등을 매일 1회 점검표를 이용하여 점검(일상점검) 한다.
4) 의료기기관리담당자는 외부 업체에 의뢰하여 정기(예방) 점검을 연 1회 시행한다.
5) AED는 3병동, 6병동에 보관한다.
6) 3병동에 보유하고 있는 AED는 1층 ~ 4층 까지 적용하고, 6병동에 보유하고 있는 AED는 5층 ~ 8층 까지 적용한다.
7) 심폐소생술 교육 시 제세동기 사용법을 포함하여 실시한다.

자동 제세동기 사용법	
	**1. 전원 켜기** -심폐소생술에 방해가 되지 않은 위치에 놓고 전원 버튼을 누른다.
	**2. 두 개의 패드 부착** 패드 1 : 오른쪽 빗장 뼈 바로 아래 패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 옆 겨드랑이 -패드 부착부위 이물질 제거 -표시된 그림과 같이 가슴에 패드 부착 -자동 심장 충격기 본체와 패드 연결
	**3. 자동 심장리듬 분석** -심전도를 자동으로 분석하는 동안에는 환자와 접촉하지 않는다.
	**4. 제세동 시행** -제세동이 필요한 경우 “제세동이 필요합니다” 음성지시와 함께 심장충격기가 스스로 충전한다. -충전 완료 후 “심장충격 버튼을 누르세요” 라는 음성지시가 나오면 모든 사람이 환자와 접촉하지 않도록 한 후에 심장충격 버튼을 누른다.

	**5. 즉시 심폐소생술 다시 시행** -심장충격을 시행한 후에는 즉시 심폐소생술을 시행한다.또한 “환자의 상태를 확인하고, 심폐소생술을 계속하십시오”라는 지시가 나오면 바로 심폐소생술을 시행한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 적극적 치료거부 동의서
2. 병동 응급키트 점검대장
3. 응급함 약품
4. 고위험 의료기 일상점검표(자동제세동기)

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 적극적 치료거부 동의서

적극적 치료거부 동의서

환자성명		등록번호		주민등록번호	

본인은 의사 ( )로부터 환자 ( )님의 현재 상태와 앞으로의 경과 및 악화가능성에 대한 자세한 설명을 들었으며, 더 이상 회복가능성이 희박하다는 설명에 동의하며, 상급병원으로의 전원에 대한 권유를 거부하였음을 확인합니다.
이에 의사결정이 없는 환자를 대신한 친권자로서 앞으로 예상되는 호흡부전, 부정맥,저혈압 등의 생명을 위협하는 전신상태의 악화 혹은 심폐정지 발생 시 환자에 대한 시술 시행여부를 아래와 같이 결정하였습니다.

※ 아 래 ※

내 용	선택사항(해당란에 √표시)
혈 액 제 재	□ 사용 □ 사용거부
기 관 내 삽 관	□ 사용 □ 사용거부
인 공 호 흡 기	□ 사용 □ 사용거부
심 장 마 사 지	□ 사용 □ 사용거부
전 기 충 격	□ 사용 □ 사용거부

이 적극적 치료거부 동의서 작성이후 환자상태 변화 및 보호자의 요구에 따라 타 병원으로 전원 요구 시 본 병원 이송수단을 이용할 수 없음을 설명 듣고 이해하며 타 기관 이송수단으로 이송 시 발생되는 문제점을 귀 병원에 묻지 않을 것을 서약합니다.

보호자(1)	성 명		(사인)	관 계	
	주민등록번호				
보호자(2)	성 명		(사인)	관 계	
	주민등록번호				
담당의사	성 명		(사인)	작성일	년 월 일

보호자가 서명하게 된 사유

□ 환자의 신체적,정신적 장애로 인하여 약정내용에 대하여 이해하지 못함
□ 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 나쁜 영향을 미칠것이 명백함
□ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에게 위임함
□ 기타:

부록2. 병동 응급 키트 점검대장

( )병동 응급 키트 점검대장

20 년 월 부서장 : (인)

약 품 명	수량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
아트로핀주 1ml	5																															
에피네프린 주 1ml	5																															
도 파 민 주 5ml	4																															
덱사메타손 1ml	2																															
봉인 확인(양호 : O, 불량 : X)																																
유효기간 확인(양호 : O, 불량 : X)																																
응급키트 물품																																
Laryngoscope	1																															
Laryngoscope 불빛확인																																
Endo-tube#6.5#7.0#7.5	각1																															
Stylet	1																															
I-gel(3/4번)	각1																															
Air2way #4,#5	각1																															
Ambu bag/Ambu mask	1/1																															
Pen light	1																															
Pen light 불 및 확인																																
Surgical glove	2																															
Poly glove	1																															
산소 mask	1																															
산소 Line	1																															
syringe(5cc,10cc)	각2																															
Suction tip 14F	2																															
Medicut(18G, 24G)	각2																															
IV set	2																															
반창고,토니켓	각1																															
알콜스왑	5																															
N/S 500ml	1																															
청진기	1																															
Electrode	5																															
감염성질환보호구 (마스크, 가운, 고글)	1																															
유효기간 확인(양호 : O, 불량 : X)																																
후두경 작동확인(양호 : O, 불량 : X)																																
sign																																

부록3. 응급함 약품

약품명	성분/ 용량	효 능	용 법	수량
에피네프린주	에피네프린 1mg/1ml	기관지 천식 발작의 완화, 두드러기, 맥관신경성 부종의 증상 완화, 약물에 의한 쇼크, 심정지의 보조치료 등	1회 0.2~1.0mL 피하 또는 근육주사 ※ 긴급 시 0.25mL미만 용량을 희석하여 천천히 주사	5Amp
아트로핀 황산염주	아트로핀 황산염수화물 0.5mg/1ml	위·장관의 경련성 동통, 담관 뇨관의 산통, 방실전도장애,미주신경성서맥, 마취전 투약	1회 0.5㎎ 피하 또는 근육주사 ※경우에 따라 정맥주사	5Amp
덱사메타손	덱사메타손 포스페이트 이나트륨 5mg/1ml	중증 알레르기 반응(아나필락시스 쇼크 보조), 급성 천식 발작, 부신피질기능부전, 뇌부종, 중증 감염의 위급 시 항염증 치료	1. 정맥•근육주사: 1회 2 ~ 8mg을 3~6시간 간격으로 투여 2. 점적주사(희석투여): 1회 2 ~ 10mg을 생리식염주사액(0.9% NaCl)이나 5% 포도당 주사액 등에 희석하여 1일 1~2회 점적정맥주사로 투여	5Amp
도파신주사	도파민염산염 200mg/ 5mL	심근경색, 외상, 수술후·신장애·만성심대상부전증(울혈성심부전)으로 인한 쇼크, 핍뇨, 무뇨증, 심박출량 감소로 인한 저혈압	㎏당 2-5㎍/분을 정맥주사 ※ 중증인 경우 체중 ㎏당 5-10㎍/분에서 20-50㎍/분까지 증량하여 정맥주사	4Amp

부록4. 고위험 의료기 일상점검표(자동제세동기)

고위험의료기 일상점검표

결재	담 당	부서장	병원장

자산관리번호		사 용 부 서	병동	관리책임자	정	
품 명	자동제세동기				부	
				점검주기	매 일	

점검 내용	범례(○ 정상 v불량)																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
전원 및 충전 상태																															
케이블 연결 상태																															
외관상태																															
램프확인 (녹색:정상 적색:불량)																															
기기청결 상 태																															
일회용 패드 밀봉상태																															
점검자 확인																															

특이사항 보고

처리결과 보고